

Laporan Tugas Individu: Manipulasi Citra Digital Menggunakan OpenCV

Muhammad Dafi Al Haq

Teknik Informatika, Universitas Darussalam Gontor

June 23, 2026

1 Pendahuluan

Eksperimen ini mengeksekusi manipulasi level atomik pada citra digital menggunakan pustaka OpenCV dan Matplotlib. Operasi tidak dilakukan melalui antarmuka grafis, melainkan melalui manipulasi matriks matematis murni untuk menganalisis efek transformasi terhadap tampilan visual, nilai piksel, kecerahan, kontras, dan pemulihan sinyal pada area gelap ekstrem.

2 Citra yang Digunakan

Eksperimen ini menggunakan dua matriks citra dengan karakteristik arsitektural yang kontras:

- **Citra 1 (Target Transformasi):** Foto objek manusia dengan pendaran lampu LED dalam kondisi *underexposed* (sangat gelap). Digunakan sebagai kanvas pengujian fungsi eksponensial dan logaritmik.
- **Citra 2 (Target Blending):** Foto jalanan dengan tekstur rintik hujan dan pantulan cahaya. Digunakan sebagai variabel sekunder dalam operasi fusi aljabar linier.

3 Membaca Citra dan Konversi Warna

OpenCV mendekode citra ke dalam ruang warna BGR (*Blue-Green-Red*). Jika langsung divisualisasikan menggunakan Matplotlib, spektrum warna terdistorsi secara fatal. Operasi `cv.COLOR_BGR2RGB` wajib dieksekusi untuk melakukan *routing* ulang posisi indeks matriks saluran warna.



Figure 1: Visualisasi konversi matriks BGR ke RGB dan hasil Resize.

4 Image Blending

Standardisasi dimensi spasial (*resize*) ke resolusi 600x400 wajib dilakukan untuk mencegah kegagalan operasi penjumlahan matriks. Fusi piksel dieksekusi menggunakan persamaan aljabar $I_{blend} = \alpha I_1 + \beta I_2 + \gamma$.

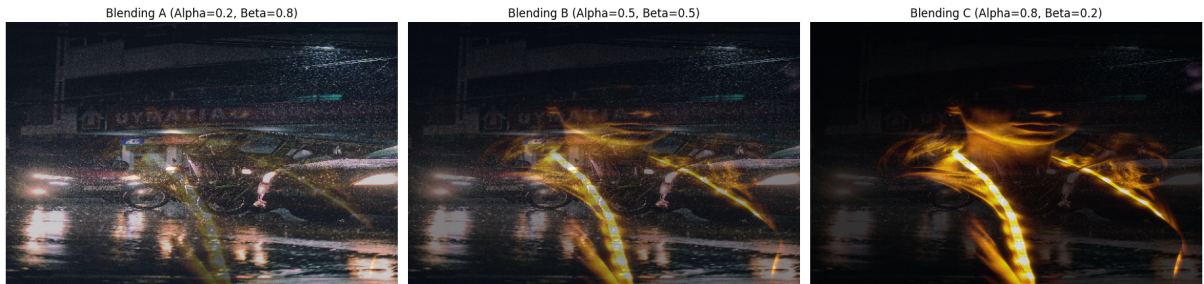


Figure 2: Komparasi dominasi matriks berdasarkan rasio bobot skalar α dan β .

5 Image Negative

Operasi inversi bit absolut dieksekusi dengan fungsi $I_{negatif} = 255 - I$. Secara matematis, piksel terang (> 200) diinversi menjadi hitam pekat, dan piksel gelap (< 50) meledak menjadi putih bersinar.

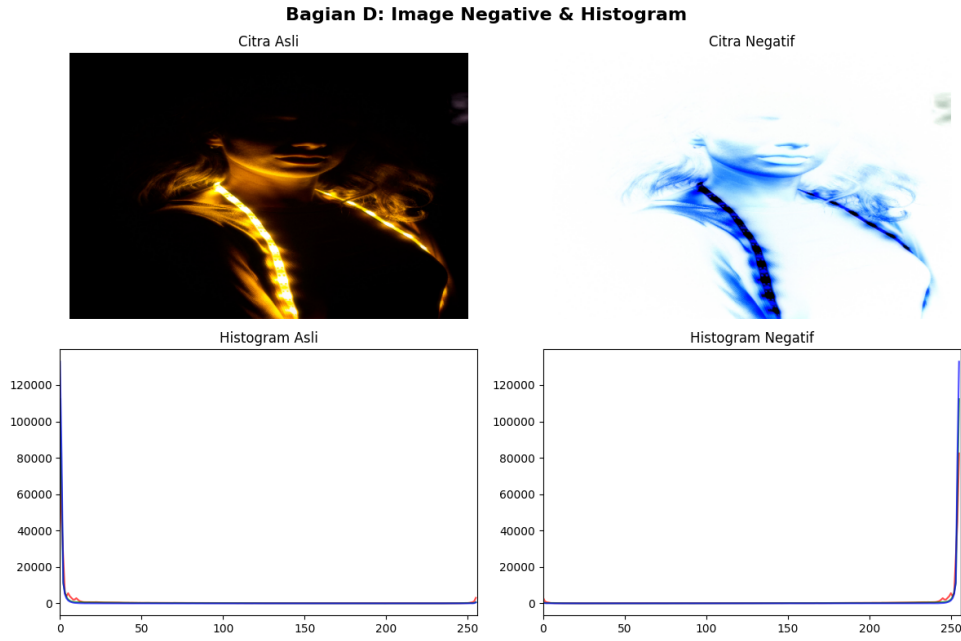


Figure 3: Inversi polaritas piksel dan pergeseran simetris pada grafik histogram.

6 Transformasi Logaritmik

Transformasi non-linier ditembakkan dengan persamaan $s = c \log(1+r)$. Kemiringan gradien yang ekstrem pada rentang input rendah memetakan nilai piksel gelap ke spektrum yang jauh lebih luas, mengekspos detail pada area bayangan (*shadows*).

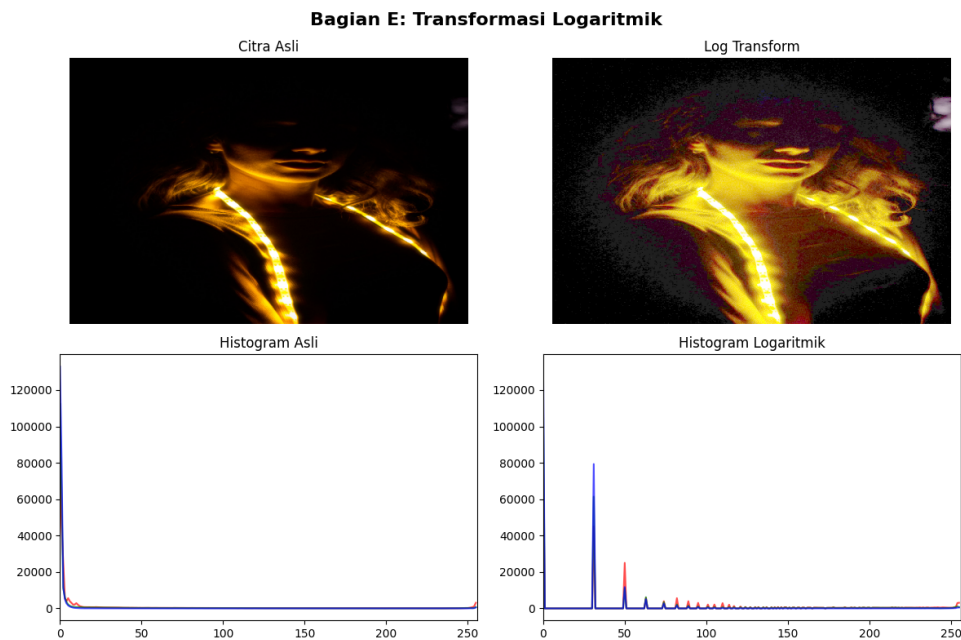


Figure 4: Ekspansi dinamis nilai piksel gelap menggunakan fungsi logaritmik.

7 Transformasi Gamma

Kurva pencahayaan dibengkokkan melalui pemetaan pangkat eksponensial ($s = r^\gamma$). Variasi parameter γ memanipulasi distribusi *mid-tones* secara presisi.

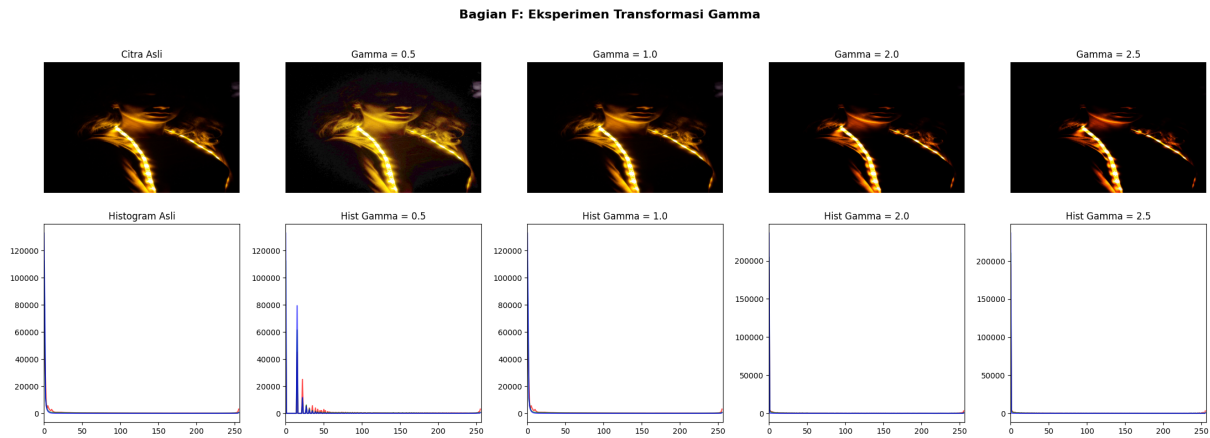


Figure 5: Distorsi rentang kontras piksel akibat variasi parameter eksponensial Gamma.

8 Analisis HOTS dan Studi Kasus

8.1 Perbandingan Teknik Manipulasi

Teknik	Jenis Operasi	Efek Visual	Kapan Digunakan
Blending	Fusi Aljabar Linier	Transparansi ganda berdasar bobot	Sintesis tekstur, watermarking
Negative	Inversi Bit Absolut	Membalik polaritas piksel	Analisis radiologi medis
Logaritmik	Pemetaan Non-Linier	Ekspansi masif piksel gelap	Koreksi underexposed ekstrem
Gamma	Eksponensial Pangkat	Distribusi cahaya ulang (<i>mid-tones</i>)	Koreksi kalibrasi monitor

8.2 Studi Kasus 1: Foto Malam Hari (Gelap Mayoritas)

Teknik yang diimplementasikan adalah **Transformasi Logaritmik**. Histogram foto malam hari menumpuk secara asimetris di nilai piksel rendah. Kurva logaritma menarik rentang sempit tersebut menjadi lebih lebar. Risiko operasionalnya adalah penurunan *Signal-to-Noise Ratio* (SNR) akibat *noise amplification*.

8.3 Studi Kasus 2: Citra Medis Area Gelap

Transformasi Logaritmik merupakan solusi mutlak. Citra X-Ray menyimpan anomali struktural pada selisih nilai bit mikroskopis di area hitam. Logaritma memetakan rentang sempit tersebut secara presisi tanpa memedulikan distorsi saturasi di area tulang putih.

9 Kesimpulan dan Refleksi Pribadi

1. **Teknik termudah:** *Image Negative*. Kalkulasi inversi linier absolut tanpa parameter kompleks.

2. **Teknik tersulit:** Transformasi Gamma. Membutuhkan presisi kalibrasi desimal untuk menghindari distorsi *overexposed* maupun hancurnya *shadows*.
3. **Logaritmik vs Gamma:** Logaritmik merupakan arsitektur *brute-force* untuk kondisi *underexposed* absolut. Gamma menawarkan fleksibilitas penyesuaian *mid-tones*.
4. **Paradigma Baru:** Pemahaman absolut bahwa manipulasi gambar bukanlah penyuntingan visual, melainkan mitigasi kalkulasi aljabar dan manajemen memori limit `uint8` (menghindari *Integer Overflow*).
5. **Fokus Prioritas Aplikasi:** Algoritma *Gamma Correction*, karena fungsinya paling krusial untuk menetralkan distorsi tampilan perangkat keras dan menjaga akurasi representasi data *real-world*.